

Arkusz ćwiczeniowy – Regresja logistyczna

Celem tego ćwiczenia jest praktyczne zrozumienie działania regresji logistycznej, interpretacja współczynników modelu oraz weryfikacja wyników predykcji w języku Python.

Część I – Pytania kontrolne

Odpowiedz na poniższe pytania dotyczące zasad działania regresji logistycznej. Każde pytanie może mieć charakter opisowy lub wymagający interpretacji wyników modelu.

1. Na czym polega podstawowa różnica między regresją liniową a logistyczną?

Odpowiedź:

2. Co oznacza wartość funkcji sigmoidalnej w regresji logistycznej?

Odpowiedź:

3. Jak interpretujemy współczynniki θ_0 (intercept) oraz θ_1 (nachylenie)?

Odpowiedź:

4. Co przedstawia logit i jaka jest jego zależność z prawdopodobieństwem zdarzenia?

Odpowiedź:

5. Jakie znaczenie ma iloraz szans (odds ratio) i jak go obliczamy z wyniku modelu?

Odpowiedź:

6. Czym jest miara AUC-ROC i co informuje o jakości klasyfikacji?

Odpowiedź:

7. 7. Dlaczego w regresji logistycznej warto stosować standaryzację danych wejściowych?

Odpowiedź:

8. 8. W jaki sposób można ocenić kalibrację modelu probabilistycznego?

Odpowiedź:

Część II – Ćwiczenia praktyczne w Pythonie

Wykonaj poniższe polecenia w środowisku Python (np. Jupyter Notebook, Spyder, VS Code).
Użyj danych `data.xlsx`, w których kolumna `age` zawiera wiek, a kolumna `target` – zmienną binarną (np. 0 – przeżycie, 1 – zgon).

9. 1. Wczytaj dane z pliku `data.xlsx` i wyświetl pierwsze 5 wierszy.

Miejsce na wynik / kod / wykres:

10. 2. Zbuduj model regresji logistycznej z wykorzystaniem
`sklearn.linear\_model.LogisticRegression`.

Miejsce na wynik / kod / wykres:

11. 3. Naucz model na podstawie zmiennej `age` i celu `target`.

Miejsce na wynik / kod / wykres:

12. 4. Odczytaj współczynniki modelu: ``intercept_`` i ``coef_``.

Miejsce na wynik / kod / wykres:

13. 5. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia dla wieku = 30 lat, używając ``predict_proba()``.

Miejsce na wynik / kod / wykres:

14. 6. Zastosuj wzór matematyczny sigmoidy i porównaj wynik z ``predict_proba()``.

Miejsce na wynik / kod / wykres:

15. 7. Oblicz miary jakości modelu: AUC i Brier Score.

Miejsce na wynik / kod / wykres:

16. 8. Narysuj wykres funkcji sigmoidalnej oraz zaznacz na nim punkty dla kilku wybranych wartości wieku (np. 20, 30, 40, 50, 60).

Miejsce na wynik / kod / wykres:

17. 9. Zinterpretuj wykres – w jaki sposób zmiana wieku wpływa na prawdopodobieństwo zdarzenia?

Miejsce na wynik / kod / wykres:

Część III – Analiza wyników i wnioski

Na podstawie otrzymanych wyników odpowiedz na poniższe pytania:

- Jak zmienia się prawdopodobieństwo zdarzenia wraz z wiekiem?
- Czy współczynnik θ_1 jest dodatni czy ujemny i co to oznacza?
- Czy model jest dobrze dopasowany do danych? Jakie wnioski można wyciągnąć z wartości AUC?
- Jakie są ograniczenia tego modelu w kontekście prognozowania?

Wnioski:

.....

.....